# 南京信息工程大学《大气物理学》精讲讲义

## 第1章 绪论与大气基础知识 · 1.2 大气的基础知识（全本深度讲义）

课程目标：南京信息工程大学本科期末考试 / 806 大气物理学考研高分强化
教材依据：银燕、刁一伟等编著《大气物理学》（气象出版社，2018年版）

---

### 一、知识框架与重点

本小节覆盖 1.2.1 至 1.2.5 全部子节：大气的化学构成与质量分布、气体状态方程全族与虚温严密推导、大气湿度的全部表示方法及相互转换、克劳修斯-克拉佩龙方程与相变平衡、大气的垂直分层与物理特性。

### 二、核心物理机制与严密公式推导

**1.** 气体状态方程全族 **(State Equation Family)**
大气在通常温压条件下可精确视为理想气体。状态方程具有多种表达形式：
• 微观分子形式：$p = n k_B T$，其中 $n$ 为数密度（$m^{-3}$），玻尔兹曼常数 $k_B = 1.38065 \times 10^{-23}$ J/K。
• 摩尔形式：$p V = n_m R^* T$，摩尔数 $n_m = m / M$，通用气体常数 $R^* = 8.31447$ J/(mol·K)。
• 比容形式：$p \alpha = R T$，比容 $\alpha = 1 / \rho$（$m^3/kg$），气体常数 $R = R^* / M$。
• 密度形式：$p = \rho R T$。
具体大气成分常数：
干空气平均分子量 $M_d \approx 28.966$ g/mol，干空气比气体常数 $R_d = R^* / M_d =$ **287.05 J/(kg·K)**；
水汽分子量 $M_v = 18.015$ g/mol，水汽气体常数 $R_v = R^* / M_v =$ **461.51 J/(kg·K)**；
两气体常数之比：**$\varepsilon = M_v / M_d = R_d / R_v \approx 0.622$**，倒数 **$1/\varepsilon = M_d / M_v \approx 1.608$**。
**2.** 湿空气表观气体常数与虚温 **(Virtual Temperature)** 全套严密推导
湿空气是干空气与水汽的混合气体。根据道尔顿分压定律：总压 $p = p_d + e$，总密度 $\rho = \rho_d + \rho_v$。
展开总密度：$\rho = p_d / (R_d T) + e / (R_v T) = (p - e) / (R_d T) + e / (R_v T) = [p - (1 - \varepsilon)e] / (R_d T)$。
若将湿空气当作具有表观气体常数 $R_m$ 的气体：$p = \rho R_m T$，可求得 **$R_m = R_d (1 + 0.608\, q)$**。
为保持干空气气体常数 $R_d$ 不变，引入虚温 $T_v$ 使得：$p = \rho R_d T_v$。
• 精确解析解：$T_v = T / [1 - (1 - \varepsilon)(e / p)] = T / [1 - 0.378\, (e / p)]$。
• 一阶级数展开（基于水汽压 **e**）：因 $e << p$，利用 $(1 - x)^{-1} \approx 1 + x$，得 $T_v \approx T [1 + 0.378\, (e / p)]$。
• 比湿 **q** 表达形式：代入 $q \approx \varepsilon\, (e / p)$，计算系数 $(1 - \varepsilon)/\varepsilon = 1/\varepsilon - 1 = (28.966 - 18.015) / 18.015 =$ **0.608**！因此 **$T_v = T (1 + 0.608\, q)$**。
• 混合比 **w** 表达形式：因 $q = w / (1 + w) \approx w$，故 **$T_v \approx T (1 + 0.608\, w)$**。
• 虚温增量 **$\Delta T_v$**：$\Delta T_v = T_v - T = 0.608\, q\, T$。常温（$q \approx 15$ g/kg，$T \approx 300$ K）下，$\Delta T_v$ 可达 2~3 K，在浮力计算与静力学方程中不可忽略。
**3.** 大气湿度参数方程全集与相互转换

• 水汽压 **e** 与饱和水汽压 **E**：水汽产生的分压（hPa）。
• 绝对湿度 **a (g/m³)**：a = ρ_v = e / (R_v T)。单位换算推导：a = [e · 10² / (461.51 · T)] · 10³ = (10⁵ / 461.51) · (e / T) = **216.7 (e / T)**。
• 比湿 **q (g/g 或 g/kg)**：q = m_v / (m_d + m_v) = ρ_v / ρ = [ε e / T] / [[(p - e) + ε e] / T] = **ε e / [p - (1 - ε)e] ≈ ε (e / p)**。
• 混合比 **w (g/g 或 g/kg)**：w = m_v / m_d = ρ_v / ρ_d = **ε e / (p - e)**。
• **q** 与 **w** 的互算公式：**q = w / (1 + w)**，**w = q / (1 - q)**。
• 相对湿度 **f (%)**：f = (e / E) × 100% ≈ (w / w_s) × 100% ≈ (q / q_s) × 100%。
• 饱和差 **d (hPa)**：d = E - e = E (1 - f)。
• 露点温度 **T_d (°C 或 K)**：气压不变且水汽含量未变时，空气冷却至达到饱和时的温度。当 e = E(T_d) 时成立。
• 劳伦斯 **(Lawrence)** 近似公式：相对湿度与露点差（T - T_d）关系：**f ≈ 100 - 5 (T - T_d)**（当 f > 50% 时精度极高）。
**4.** 克劳修斯-克拉佩龙方程 **(Clausius-Clapeyron)** 与冰水面饱和水汽压
由热力学第一与第二定律推导相变平衡方程：dE / dT = L / [T (α_v - α_l)]。因 α_v >> α_l 且 α_v = R_v T / E，可得微分形式：
**d ln E / dT = L / (R_v T²)**
积分形式（假设潜热 L 为常数）：E(T) = E_0 exp[(L / R_v) (1/T_0 - 1/T)]。
气象学常用经验公式（马格努斯-泰藤斯 Magnus-Tetens）：
水面：E_w(t) = 6.112 exp[17.67 t / (t + 243.5)]  (t 以 °C 计)；
冰面：E_i(t) = 6.112 exp[22.46 t / (t + 272.62)]。
冰水面差异与贝吉隆过程 **(Bergeron Process)**：由于冰升华潜热 L_s 大于水汽化潜热 L_v，在负温（t < 0 °C）下，水分子克服分子间力脱离液面比脱离冰面更容易，故 **E_w > E_i**（在 -12~-15 °C 处 ΔE = E_w - E_i 达到最大）。在冷云中，当实际水汽压 e 满足 E_i < e < E_w 时，环境对水滴未饱和（水滴蒸发），对冰晶过饱和（水汽凝华至冰晶），导致冰晶快速长大、水滴消失。
**5.** 大气垂直分层与结构 **(Vertical Structure)**
大气总质量 **M_atm ≈ 5.27 × 10¹⁸ kg**。按温度垂直递减率 γ = -dT/dz 可分为五层：
• 对流层 **(Troposphere)**：平均厚度赤道 17~18 km、中纬度 10~12 km、极地 8~9 km。集中了全大气 **78%** 以上的质量 和几乎全部水汽。平均温度递减率 **γ ≈ 6.5 °C/km**，对流运动旺盛，天气现象复杂。
• 平流层 **(Stratosphere)**：对流层顶至 50~55 km。集中了大气中大部分臭氧（$O_3$），在 20~30 km 形成臭氧层。$O_3$ 强烈吸收太阳紫外辐射产生增温，形成深厚逆温（上暖下冷），大气稳定，以平流运动为主。
• 中间层 **(Mesosphere)**：平流层顶至 85 km。无 $O_3$ 加热，$CO_2$ 强辐射冷却，温度随高度急剧下降，顶部达到全大气最低温（约 -90 °C / 180 K）。
• 热层 **(Thermosphere)**：中间层顶至 800 km。$O_2$、$N_2$ 吸收极紫外辐射强烈增温，温度可达上千开尔文，气体处于高度电离状态（电离层）。
• 散逸层 **(Exosphere)**：800 km 以上，气体稀薄，分子平均自由程极大，轻气体分子（H、He）可逃逸入行星际空间。

---

## 三、典型例题与计算标准

综合计算例题：某气象站测得气压 p = 1000.0 hPa，温度 t = 27.0 °C (T = 300.15 K)，相对湿度 f = 80%。已知 27 °C 时饱和水汽压 E = 35.67 hPa。求：(1) 实际水汽压 e；(2) 混合比 w 与比湿 q；(3) 绝对湿度 a；(4) 虚温 T_v；(5) 真实湿空气密度 ρ 并与忽略湿度计算的密度比较。

标准步骤与解答：
1) $e = f \cdot E = 0.80 \times 35.67$ hPa = **28.54 hPa**。
2) $w = \varepsilon e / (p - e) = 0.622 \times 28.54 / (1000.0 - 28.54) = 0.01827$ kg/kg = **18.27 g/kg**；
$q = w / (1 + w) = 0.01827 / 1.01827 = 0.01794$ kg/kg = **17.94 g/kg**。
3) $a = 216.7 (e / T) = 216.7 \times (28.54 / 300.15)$ = **20.60 g/m³**。
4) $T_v = T (1 + 0.608 q) = 300.15 \times (1 + 0.608 \times 0.01794)$ = **303.42 K (30.27 °C)**。
5) 真实密度 $\rho = p / (R_d T_v) = (100000$ Pa$) / (287.05$ J/(kg·K) $\times 303.42$ K) = **1.1482 kg/m³**。
若误用实际温度 T 计算：$\rho_{dry} = p / (R_d T) = 100000 / (287.05 \times 300.15) = 1.1607$ kg/kg³。相对误差达 $(1.1607 - 1.1482) / 1.1482 \approx$ **+1.09%**（高估了空气质量）。

---

## 四、南信大考研与期末重点复习题

**1.** 名词解释：虚温、比湿、露点温度、饱和差、均质层与非均质层、贝吉隆过程。
**2.** 严密证明题：
(1) 从道尔顿分压定律出发，严格推导虚温公式 $T_v = T(1 + 0.608q)$，并说明常数 0.608 的物理本质。
(2) 导出绝对湿度计算公式 $a = 216.7(e/T)$，指出系数 216.7 的来源与单位约束。
**3.** 简答题：
(1) 为什么湿空气比干空气轻？请从微观分子和宏观密度两方面解释。
(2) 简述对流层的主要物理特征及其高度在纬度与季节上的变化规律。
(3) 为什么平流层呈现“上暖下冷”的逆温结构？这对其大气运动有何影响？
(4) 在负温条件下，为什么水面饱和水汽压 $E_w$ 恒大于冰面饱和水汽压 $E_i$？这在降水形成中有何重要意义？